Solución de la pregunta 1

CÁLCULO 1 · EL ÁREA COMO LÍMITE DE SUMAS

Para $f(x) = 3x^2$ en $[0, 1]$, ¿cuál es la forma cerrada de R_n?

A) $\dfrac{(n-1)(2n-1)}{2n^2}$

B) 1

C) $\dfrac{(n+1)(2n+1)}{2n^2}$

D) $\dfrac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Suma

$$R_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n} \cdot 3\left(\frac{i}{n}\right)^2 = \frac{3}{n^3}\sum_{i=1}^{n} i^2.$$

2 Fórmula

$$\frac{3}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{(n+1)(2n+1)}{2n^2}.$$

3 Control

Tiende a 1, y $R_n > 1$ porque f crece.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es L_n, con extremos izquierdos.

B) Es el límite (el área), no R_n.

D) Olvida el factor 3 de la función.

Idea clave. Revisa la forma cerrada: con f creciente, R_n debe ser mayor que el área.